Taller de Sucesiones - Brigit Muñoz.

1. Que es una sucesión.

Una sucesión es una lista ordenada e infinita de numeros reales llamados terminos que siguen una regla o patron determinado. Formalmente, es una funcion cuyo dominio es el conjunto de los numeros enteros positivos (o naturales, $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y su condominio son los numeros reales $\mathbb{R}$. Que generalmente se representa como:

$$a_1, a_2, a_3, a_4 \ldots, a_n$$

Por ejemplo:

$$2, 4, 6, 8, 10$$

Que la sucesión en este caso aumenta cada termino 2 en 2 y se representa

$$a_n = 2n$$

2. Sucesión armonica (Fracciones unitarias)

$$a_n = \frac{1}{n} \rightarrow \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right)$$

3. Sucesión de potencias de 2

$$a_n = 2^n \rightarrow (2, 4, 8, 16, 32, \ldots)$$

4. Sucesión alternante simple

$$a_n = (-1)^{n+1} \rightarrow (1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots)$$

5. Sucesión cuadrática

$$a_n = n^2 + 1 \rightarrow (2, 5, 10, 17, 26 \ldots)$$

Powered by CamScanner

3. Que es el limite de una sucesión y como se calcula?

El limite de una sucesión $\{a_n\}$ es el valor real L al cual los terminos de la sucesion se van acercando infinitamente a medida que el indice n se hace arbitrariamente grande ($n \to \infty$) y se escribe:

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L$$

Calculamos

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Porque

$$\frac{1}{1} = 1, \frac{1}{2} = 0.5, \frac{1}{10} = 0.1, \frac{1}{100} = 0.1$$

los terminos cada vez mas se acercan a 0

4. Que es una serie, da 5 ejemplos.

Una serie es la suma infinita de los terminos de una sucesión. Se representa como (Σ):

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Ejemplos:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ (serie armonica)

3. $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} \dots$

Powered by CamScanner

$5 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

5. Que es una serie convergente y que es una divirgente?

Serie convergente: una serie convergente si la sucesion de sus sumas $S_k \to \sum_{n=1}^{k} a_n$ tiende a un numero real finito S_k cuando $k \to \infty$ es decir el resultado de sumar infinitos terminos da un valor numerico concreto.

Divergente: Si la sucesion de sumas parciales tiende a $\pm\infty$ o no estabiliza ningun valor.

6. 3 ejemplos de series convergentes y 3 ejemplos divergentes.

Convergentes.

1. $|r| < 1 : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$

2. $p \pm 2 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^6}{6}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = 1$

Divergentes.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 \cdots = \infty$

2. $p = 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots = \infty$

3. $|r| \geq 1 \sum_{n=1}^{\infty} 3^n = 3 + 9 + 27 + \cdots = \infty$

Powered by CamScanner

7. Que es una sucesion monotona? 2 ejemplos

monotana creciente: Cada termino es mayor o igual que el anterior ($a_{n+1} \geq a_n$)

monotana decreciente: Cada termino es menor o igual al anterior ($a_{n+1} \leq a_n$)

Ejemplos:

mohotana Creciente $a_n = 5n - 1$ (2, 6, 8, 11...)

$a_n = \frac{1}{n} \rightarrow (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$

8. Que es una sucesion acotada? Da 2 ejemplos.

Es aquella Cuyos terminos se encuentran dentro de ciertos limites. Es decir, existe un numero que sirve como limite superior y/o inferior por todos sus terminos.

Ejemplo 1

$0 < a_n < 1$

Es decir que todos terminos estan entre 0 y 1

$0 < \frac{1}{n} \leq 1$

Ejemplo 2.

$a_n = (-1)^n$

$-1, 1, -1, 1, -1, 1 \ldots$

todos sus terminos estan en $-1 \leq a_n < 1$

Powered by CamScanner

9. Propiedades de los límites

Si $\lim_{n \to \infty} a_n = A$

y $\lim_{n \to B} b_n = B$

Cumplen las siguiente propiedades.

Suma

$$\lim (a_n + b_n) = A + B$$

Ejemplo $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right) = 0 + 0 = 0$

Resta

$$\lim (a_n - b_n) A - B$$

Ejemplo

$$\lim_{n \to \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right) = 3 - 0 = 3$$

Multiplicación

$$\lim (a_n b_n) = AB$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n} \cdot 3\right) = 0 \cdot 3 = 0$$

División
si $B \neq 0$

$$\lim \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{A}{B}$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{3} = \frac{2+0}{3} = \frac{2}{3}$$

Powered by CamScanner

Constante $\lim_{n \to \infty} C = C$

Ejemplo $\lim_{n \to a} 5 = 5$

Potencia $\lim (a_n)^k = A^k$

$\lim \left(\frac{1}{n}\right)^2$

$= 0^2 = 0$

10. Que es una sucesion convergente y divergente

Convergente: $\lim_{n \to \infty} a_n = L$

donde L es un numero real

$a_n = \frac{1}{n}$

$\lim \frac{1}{n} = 0$

Divergente

Cuando no se acerca a un unico numero finito.

$a_n = n$

ejemplo

1, 2, 3, 4, 5...

todos los numeros crecen infinitamente

Powered by CamScanner